第13章 紅黑樹：練習

13-E01 黑高與高度的分母

根20B、兩child10R/30R，其餘NIL。列三個內部點與NIL的bh，算h、每條含根完整黑數。將兩child同改黑後重算。一般證明child紅與黑分別給何種bh關係，再從$n \geq 2^{bh(root)} - 1$及無相鄰紅推導高度界；不能將「至少半黑」寫成「最多半黑」。

13-E02 舊父與 beta 的完整指標

p30的left=x10，x.right=y20，y.left=β15。其餘子樹保持BST序。列LEFT-ROTATE(x)全部寫入後p、x、y、β的相關parent/child；再改p=NIL重列根分支。為何「y原父指向x」不是正確的外部接線？β=NIL時為何旋轉不應任意寫共享NIL.parent？

13-E03 內側插入的兩次旋轉

空樹依序插35、15、25。畫出最後一次插入後、I2後、I3後的節點／color，列修正變數z如何改變以及每次旋轉的中心。用四個黑根邊界子樹的黑數證明I2/I3守恆，而非只檢查這三個鍵。

13-E04 叔紅：完整黑數與 bh 不同

依序插25、15、35、5。列I1前、I1後、最終根黑的g/p/u/z及color，逐條算含g的完整黑數和不含g的bh(g)。若相同局部g不是根，能否說整棵樹每條路多一黑？說明修復位置上移後的唯一可能違規。

13-E05 移後繼時保留 data

依序插40、20、60、10、30、50、70、45、55，刪40。列z/y/x、y原色、NIL.parent與每次TRANSPLANT，畫出最終樹。Y搬到根後為黑是否代表必須修黑？若原45帶data D45、原40帶D40，何者保留？

13-E06 紅兄弟後接紅父吸收

依序插15、25、35、45、55、65後刪15。畫出splice後、D1後、D2及最後塗黑後的完整樹，標x空位置與parent、w。以b計黑數證明D1有效黑數不變，再解釋D1後的D2為何不會繼續沿黑父鏈上升。

13-E07 近紅遠黑必須接 D4

依序插15、25、45、35後刪15。列D3前後與D4後的root、p、w、near、far及color，畫圖並標extra所在位置。用p原色貢獻c與x實際黑數b，證明D4新局部黑數等於原有效黑數。D3能否直接結束？

第13章 紅黑樹：練習 （續）

13-E08 黑父 D2 與刪最後一點

由25B、兩黑葉15B/35B刪15，畫出D2與根吸收結果，算root的bh前後。再由唯一黑根25刪25，逐條說明root、x、NIL.parent及最後色；空樹是否仍符合五性質？

13-E09 右側缺黑與直接後繼

依序插15、35、45、25後刪35。說明為何y.parent=z分支必寫x.parent=y，列右側D3/D4的旋轉方向、最終樹及未刪record身分。若只把左側pseudo的兄弟換成left，卻沒有交換near/far與旋轉，會在哪一個前提失效？

13-E10 高度界不是旋轉次數界

黑高3給n與h什麼界？n=1023時一般高度上界為何？完整走訪與單點搜尋成本不同在哪裡？證明插入最多2、刪除最多3次旋轉，但整個插刪仍可能需Θ(log n)祖先工作；特別交代D1後為何不會再產生第二次D1。

13-E11 Sentinel 與API的合法不變量

選擇哪些敘述應在穩定樹驗證：(a)非NIL child.parent正確；(b)每個空child的共享NIL.parent都等於該child位置的父；(c)NIL.color黑；(d)root.parent=NIL；(e)全域鍵序與所有NIL路黑數。說明重複插入回傳原record及刪不存在鍵的契約，為何不能直接把NIL當有key的普通節點刪除。

13-E12 旋轉單獨不保紅黑

原樹20B、左10R、右30R，直接左旋20而不改色。列中序、root色及從新根走到各NIL的黑數，指出違反性質。若只把新root塗黑能修好嗎？為何這與「旋轉保BST序」並不衝突？

13-E13 收縮紅邊，以及不可省略的前提

難度：進階

1. 黑根28的兩個紅child為12、44；12的黑children為5、20，44的黑children為36、55，其餘child為黑NIL。收縮紅邊，列出2-3-4 tree每個節點的鍵及四個子樹區間，計算bh(28)和含根的完整黑數。
2. 只要求BST序、根黑及所有root-NIL路黑數相同，能否保證收縮後每個節點至多三鍵？用一棵向右的紅鏈給出反例，指出缺少哪項紅黑性質。

第13章 紅黑樹：練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study